

**NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC
404-12**

Première édition
First edition
1992-10

Matériaux magnétiques

Partie 12:

Guide aux méthodes de caractérisation
de la tenue en température de
l'isolation interlaminaire

Magnetic materials

Part 12:

Guide to methods of assessment of
temperature capability of interlaminar
insulation coatings



Numéro de référence
Reference number
CEI/IEC 404-12: 1992

Révision de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est constamment revu par la Commission afin d'assurer qu'il reflète bien l'état actuel de la technique.

Les renseignements relatifs à ce travail de révision, à l'établissement des éditions révisées et aux mises à jour peuvent être obtenus auprès des Comités nationaux de la CEI et en consultant les documents ci-dessous:

- Bulletin de la CEI
- Annuaire de la CEI
- Catalogue des publications de la CEI
Publié annuellement

Terminologie

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se reportera à la Publication 39 de la CEI: Vocabulaire Electrotechnique International (VEI), qui est établie sous forme de chapitres séparés traitant chacun d'un sujet défini, l'Index général étant publié séparément. Des détails complets sur le VEI peuvent être obtenus sur demande.

Les termes et définitions figurant dans la présente publication ont été soit repris du VEI, soit spécifiquement approuvés aux fins de cette publication.

Symboles graphiques et littéraux

Pour les symboles graphiques, symboles littéraux et signes d'usage général approuvés par la CEI, le lecteur consultera:

- la Publication 27 de la CEI: Symboles littéraux à utiliser en électrotechnique;
- la Publication 617 de la CEI: Symboles graphiques pour schémas.

Les symboles et signes contenus dans la présente publication ont été soit repris des Publications 27 ou 617 de la CEI, soit spécifiquement approuvés aux fins de cette publication.

Publications de la CEI établies par le même Comité d'Etudes

L'attention du lecteur est attirée sur le deuxième feuillet de la couverture, qui énumère les publications de la CEI préparées par le Comité d'Etudes qui a établi la présente publication.

Revision of this publication

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC, thus ensuring that the content reflects current technology.

Information on the work of revision, the issue of revised editions and amendment sheets may be obtained from IEC National Committees and from the following IEC sources:

- IEC Bulletin
- IEC Yearbook
- Catalogue of IEC Publications
Published yearly

Terminology

For general terminology, readers are referred to IEC Publication 39: International Electrotechnical Vocabulary (IEV), which is issued in the form of separate chapters each dealing with a specific field, the General Index being published as a separate booklet. Full details of the IEV will be supplied on request.

The terms and definitions contained in the present publication have either been taken from the IEV or have been specifically approved for the purpose of this publication.

Graphical and letter symbols

For graphical symbols, and letter symbols and signs approved by the IEC for general use, readers are referred to:

- IEC Publication 27: Letter symbols to be used in electrical technology;
- IEC Publication 617: Graphical symbols for diagrams.

The symbols and signs contained in the present publication have either been taken from IEC Publications 27 or 617, or have been specifically approved for the purpose of this publication.

IEC publications prepared by the same Technical Committee

The attention of readers is drawn to the back cover, which lists IEC publications issued by the Technical Committee which has prepared the present publication.

NORME INTERNATIONALE INTERNATIONAL STANDARD

**CEI
IEC
404-12**

Première édition
First edition
1992-10

Matériaux magnétiques

Partie 12:

Guide aux méthodes de caractérisation
de la tenue en température de
l'isolation interlaminaire

Magnetic materials

Part 12:

Guide to methods of assessment of
temperature capability of interlaminar
insulation coatings

© CEI 1992 Droits de reproduction réservés — Copyright — all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris le photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

Bureau Central de la Commission Electrotechnique Internationale 3, rue de Varembé Genève, Suisse



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE

M

Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue

SOMMAIRE

	Pages
AVANT-PROPOS	4
INTRODUCTION	8
 Articles	
1 Domaine d'application et objet	10
2 Références normatives	10
3 Définitions	12
3.1 Désignation du critère température/temps (T/t)	12
3.2 Essais de type	12
4 Prescriptions	12
4.1 Désignation de la performance température/temps	12
4.2 Essais d'adhérence (selon ISO 1519)	12
4.3 Essais de résistance d'isolation interlaminaire (désignation de performance température/temps)	14
4.4 Essais de compressibilité	18
 Annexes	
A Méthodes de traitement thermique des éprouvettes	20
B Essai d'adhérence (basé sur l'ISO 1519)	22
 Figures	 24

CONTENTS

	Page
FOREWORD	5
INTRODUCTION	9
Clause	
1 Scope and object	11
2 Normative references	11
3 Definitions	13
3.1 Temperature/time performance designation (T/t)	13
3.2 Type tests	13
4 Requirements	13
4.1 Temperature/time performance designations	13
4.2 Tests for adhesion (based on ISO 1519)	19
4.3 Tests for Interlaminar Insulation resistance (temperature/time performance designation)	15
4.4 Tests of compressibility	19
Annexes	
A Heating methods for test specimens	21
B Method of test for adhesion (based on ISO 1519)	23
Figures	24

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

MATÉRIAUX MAGNÉTIQUES

Partie 12: Guide aux méthodes de caractérisation de
la tenue en température de l'isolation interlaminaire

AVANT-PROPOS

- 1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes internationales. Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon les conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des comités d'études où sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressant à ces questions, expriment dans la plus grande mesure possible un accord international sur les sujets examinés.
- 3) Ces décisions constituent des recommandations internationales publiées sous forme de normes, de rapports techniques ou de guides et agréées comme telles par les Comités nationaux.
- 4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent à appliquer de façon transparente, dans toute la mesure du possible, les Normes internationales de la CEI dans leurs normes nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme nationale ou régionale correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.

La Norme internationale CEI 404-12 a été établie par le comité d'études 68 de la CEI: Matériaux magnétiques tels qu'alliages et aciers.

Le texte de cette publication est issu des documents suivants:

DIS	Rapport de vote	Amendement au DIS	Rapport de vote
68(BC)70	68(BC)80	68(BC)81	68(BC)86

Les rapports de vote indiqués dans le tableau ci-dessus donnent toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

Les annexes A et B font partie intégrante de la présente norme.

La CEI 404 comprend les parties suivantes: présentées sous le titre général, Matériaux magnétiques:

- Partie 1: 1979, Classification
- Partie 2: 1978, Méthodes de mesure des propriétés magnétiques, électriques et physiques des tôles et feuillets magnétiques

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

MAGNETIC MATERIALS

Part 12: Guide to methods of assessment of temperature capability of
interlaminar insulation coatings

FOREWORD

- 1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a world-wide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote international cooperation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by technical Committees on which all the National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the subjects dealt with.
- 3) They have the form of recommendations for international use published in the form of standards, technical reports or guides and they are accepted by the National Committees in that sense.
- 4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly indicated in the latter.

International Standard IEC 404-12 has been prepared by IEC technical committee 68: Magnetic alloys and steels.

The text of this standard is based on the following documents:

DIS	Report on Voting	Amendment to DIS	Report on Voting
68(CO)70	68(CO)80	68(CO)81	68(CO)86

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the Voting Reports indicated in the above table.

Annexes A and B form an integral part of this standard.

IEC 404 consists of the following parts, under the general title, Magnetic materials:

- Part 1: 1979, Classification
- Part 2: 1978, Methods of measurement of magnetic, electrical and physical properties of magnetic sheet and strip

- Partie 3: 1992, Méthodes de mesure des caractéristiques magnétiques des tôles et feuillets magnétiques à l'aide de l'essai sur tôle unique
- Partie 4: 1982, Méthodes de mesure des propriétés magnétiques en courant continu des pièces massives en acier
- Partie 5: 1982, Méthodes de mesure des propriétés magnétiques des matériaux durs (aimants permanents)
- Partie 6: 1986, Méthodes de mesure des propriétés magnétiques des alliages magnétiques doux fers-nickel isotropes, type E1, E3 et E4
- Partie 7: 1982, Méthode de mesure du champ coercitif des matériaux magnétiques en circuit magnétique ouvert
- Partie 8: Spécifications pour matériaux particuliers
- Partie 9: 1987, Méthode de détermination des caractéristiques géométriques des tôles magnétiques en acier
- Partie 10: 1988, Méthodes de mesure des propriétés magnétiques à fréquences moyennes des tôles et feuillets magnétiques en acier
- Partie 11: 1991, Méthode d'essai pour la détermination de la résistance d'isolement superficiel des tôles et feuillets magnétiques

- Part 3: 1992, Methods of measurement of the magnetic properties of magnetic sheet and strip by means of a single sheet tester
- Part 4: 1982, Methods of measurement of the d.c. magnetic properties of solid steels
- Part 5: 1982, Methods of measurement of the magnetic properties of magnetically hard (permanent magnet) materials
- Part 6: 1986, Methods of measurement of the magnetic properties of isotropic nickel-iron soft magnetic alloys, types E1, E3 and E4
- Part 7: 1982, Methods of measurement of the coercivity of magnetic materials in an open magnetic circuit
- Part 8: Specifications for individual materials
- Part 9: 1987, Methods of determination of the geometrical characteristics of magnetic steel sheet and strip
- Part 10: 1988, Methods of measurement of magnetic properties of magnetic steel sheet and strip at medium frequencies
- Part 11: 1991, Method of test for the determination of surface insulation resistance of magnetic sheet and strip

INTRODUCTION

La plupart des tôles magnétiques utilisées dans les machines électriques à courant alternatif portent un revêtement isolant qui est appliqué soit par le fournisseur de la tôle soit par l'utilisateur.

Le revêtement isolant est couramment soumis à des températures supérieures à l'ambiante que ce soit en service ou pendant la fabrication de la machine. Le temps de maintien en température peut varier et de ce fait il est important de connaître les propriétés d'isolation interlaminaire en fonction du temps et de la température.

Comme la détermination des propriétés des revêtements à températures élevées est onéreuse et longue, il est préférable de les établir par rapport à celles mesurées à température ambiante. Le métal revêtu sera porté à température pendant un temps donné, puis, après refroidissement à la température ambiante, il sera testé à nouveau. Le guide a donc été élaboré sur le fait que la tenue en température d'un revêtement isolant est normalement évaluée par des essais de type qui fournissent une base commune pour l'obtention d'informations sur les caractéristiques par les fournisseurs. Il est cependant aussi nécessaire de définir ces critères à la température ambiante.

INTRODUCTION

Most magnetic steel sheet and strip used in electrical apparatus subjected to alternating flux requires an insulation coating which may be applied by the steel supplier or the user.

The insulation coating is likely to be subjected to temperatures above ambient in service or during processing by the purchaser. The time it is held at any given temperature can vary considerably and the properties of an interlaminar insulation in relation to time and temperature are therefore important.

Since the assessment of the properties of insulation coatings at higher temperatures is expensive and time-consuming, these properties are best established in relation to readily measurable properties at ambient temperature. Coated steel will normally be heated for the specified time, then retested after cooling to ambient temperature. This guide is therefore prepared on the basis that the temperature capability of a given insulation will normally be evaluated by means of recommended type tests which will provide a common basis for the provision of information on characteristics by suppliers. It is, however, also necessary to define the equivalent properties at ambient temperature.

MATÉRIAUX MAGNÉTIQUES

Partie 12: Guide aux méthodes de caractérisation de la tenue en température de l'isolation Interlaminaire

1 Domaine d'application et objet

La présente partie de la CEI 404, utilisée comme guide, est en premier lieu applicable à l'évaluation de l'isolation interlaminaire des tôles et feuillets magnétiques définis par les sections de la CEI 404-8.

Ce guide définit les méthodes d'évaluation des propriétés de l'isolation interlaminaire sur les tôles et feuillets magnétiques dans la gamme de température allant de l'ambiante à 800 °C pour ce qui concerne les critères de base, il s'agit des propriétés suivantes:

- i) adhérence;
- ii) résistance interlaminaire;
- iii) compressibilité/facteur de l'olonnement.

2 Références normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la référence qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente partie de la CEI 404. Au moment de la publication, les éditions indiquées étaient en vigueur. Tout document normatif est sujet à révision et les parties prenantes aux accords fondés sur la présente partie de la CEI 404 sont invitées à rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus récentes des documents normatifs indiqués ci-après. Les membres de la CEI et de l'ISO possèdent le registre des Normes internationales en vigueur.

CEI 50(121): *Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) – Chapitre 121: Electro-magnétisme*

CEI 50(131): 1978, *Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) – Chapitre 131: Circuits électriques et magnétiques*

CEI 50(901): 1973, *Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) – Chapitre 901: Magnétisme*

CEI 216-1: 1990, *Guide pour la détermination des propriétés d'endurance thermique de matériaux isolants électriques – Première partie: Guide général relatif aux méthodes de vieillissement et à l'évolution des résultats d'essai*

CEI 404-8: *Matériaux magnétiques – Huitième partie: Spécifications pour matériaux particuliers*

CEI 404-11: 1991, *Matériaux magnétiques – Partie 11: Méthode d'essai pour la détermination de la résistance d'isolement superficiel des tôles et feuillets magnétiques*

ISO 1519: 1973, *Peintures et vernis – Essai de pliage sur mandrin cylindrique*

MAGNETIC MATERIALS

Part 12: Guide to methods of assessment of temperature capability of interlaminar insulation coatings

1 Scope and object

This part of IEC 404, used as a guide, is primarily applicable to the evaluation of interlaminar insulation coatings applied to magnetic steel sheet and strip covered by the sections of IEC 404-8.

This guide defines methods of test for evaluating the properties of interlaminar insulation coatings applied to magnetic steel sheet and strip in the range of temperatures from ambient to 800 °C as a basis for a type test. It covers the following properties of the material:

- i) adhesion;
- ii) interlaminar resistance;
- iii) compressibility/stacking factor.

2 Normative references

The following normative documents contain provisions which, through reference in this text, constitute provisions of this part of IEC 404. At the time of publication, the editions indicated were valid. All normative documents are subject to revision, and parties to agreements based on this part of IEC 404 are encouraged to investigate the possibility of applying the most recent editions of the normative documents indicated below. Members of IEC and ISO maintain registers of currently valid International Standards.

IEC 50(121): 1978, *International Electrotechnical Vocabulary (IEV) – Chapter 121: Electromagnetism*

IEC 50(131): 1978, *International Electrotechnical Vocabulary (IEV) – Chapter 131: Electric and magnetic circuits*

IEC 50(901): 1973, *International Electrotechnical Vocabulary (IEV) – Chapter 901: Magnetism*

IEC 216-1: 1990, *Guide for the determination of thermal endurance properties of electrical insulating materials – Part 1: General guidelines for ageing procedure and evaluation of test results*

IEC 404-8, *Magnetic materials – Part 8: Specifications for individual materials*

IEC 404-11: 1991, *Magnetic materials – Part 11: Method of test for the determination of surface insulation resistance of magnetic sheet and strip*

ISO 1519: 1973, *Paints and varnishes – Bend test (cylindrical mandrel)*

3 Définitions

Les définitions des principaux termes relatifs aux caractéristiques magnétiques, employés dans ce guide, sont données dans la CEI 50(121), CEI 50(131) et CEI 50(901).

De plus, les définitions suivantes sont applicables:

3.1 Désignation du critère température/temps (T/t)

La caractéristique température/temps d'un revêtement relative à un critère particulier comporte la température T °C que le revêtement est capable de supporter pendant un temps t (heures) en accord avec les prescriptions de l'essai correspondant défini dans ce guide.

Elle sert à définir la tenue en température du revêtement.

NOTE - Un revêtement peut avoir plus d'une désignation par propriété.

Exemple: Une désignation 800/2 pour une propriété donnée signifie que le revêtement est capable de tenir à 800 °C pendant 2 h.

3.2 Essais de type

Des séries d'essais sont prélevées sur un échantillon représentatif d'une tôle revêtue pour en évaluer ses propriétés.

4 Prescriptions

4.1 Désignation de la performance température/temps

Les désignations température/temps normalisées recommandées sont:

150/168; 180/168; 200/168; 250/168; 150/2500; 180/2500; 200/2500; 250/2500; 400/6; 500/0,5; 750/2; et 800/2.

NOTE - Il est malaisé et onéreux d'essayer les revêtements en continu. Dans le cadre de ce guide, la méthode décrite à l'annexe D de la CEI 216-1 sera appliquée sous une forme simplifiée (voir l'article A.2 de l'annexe A).

4.2 Essais d'adhérence (selon ISO 1518)

4.2.1 Epreuves

Les éprouvettes d'épaisseur nominale doivent avoir une largeur minimale de 30 mm et une longueur de 280 mm $\pm$ 2,5 mm. Elles seront découpées parallèlement à la direction de laminage sans que le revêtement soit endommagé. Quatre éprouvettes seront découpées sur les feuilles ou tôles à au moins 40 mm des rives.

NOTE - Un essai sur tôle magnétique d'épaisseur nominale revêtue peut être considéré comme représentatif pour des tôles d'épaisseurs différentes.

4.2.2 Méthode d'essai

La moitié des éprouvettes doit être essayée selon l'annexe B à la température de (23 ± 5) °C avec un mandrin de 30 mm de diamètre. Que la tôle soit revêtue sur une face ou sur les deux faces, deux éprouvettes seront essayées, la première avec une des faces

3 Definitions

Definitions of the magnetic terms used in this part of IEC 404 are given in IEC 50(121), IEC 50(131) and IEC 50(901).

In addition for the purpose of this guide the following definitions apply:

3.1 *Temperature/time performance designation (T/t)*

The temperature/time performance designation of a coating in relation to a particular coating property comprises the temperature T °C which the coating is able to withstand for time t (h) and meet the requirements of the appropriate test in this guide.

It serves to define the temperature capabilities of the coating.

NOTE - A coating property may have more than one designation.

Example: A designation 800/2 for a given property means the coating is capable of withstanding 800 °C for 2 h.

3.2 *Type tests*

A series of tests taken on a representative sample of a coated material as a basis for evaluation of its properties.

4 Requirements

4.1 *Temperature/time performance designations*

The recommended standard temperature/time performance designations are:

150/168; 180/168; 200/168; 250/168; 150/2500; 180/2500; 200/2500; 250/2500; 400/6; 500/0,5; 750/2; and 800/2.

NOTE - It is impractical and uneconomic to test coatings continuously. For the purposes of this standard, the concepts of Appendix D of IEC 218-1 have been applied in a simplified form. (See clause A.2 of annex A.)

4.2 *Tests for adhesion (based on ISO 1519)*

4.2.1 *Test specimen*

The test specimen shall normally be not less than 30 mm wide, 280 mm $\pm$ 2,5 mm long and of nominal thickness. It shall be cut parallel to the rolling direction without damage to the coating. Four test specimens shall be cut from the sheet or strip at least 40 mm from the edges.

NOTE - A test on insulated magnetic sheet of one nominal thickness may be considered to be representative of coatings applied to sheets of other thicknesses.

4.2.2 *Method of test*

Half of the test specimens shall be tested in accordance with annex B at a temperature of (23 ± 5) °C using a 30 mm diameter mandrel. For material coated on one surface or material coated on both surfaces, two specimens shall be tested, one with one of the

contre le mandrin et la seconde avec l'autre face contre le mandrin. Les éprouvettes seront examinées selon l'article B.3 de l'annexe B. Aucun décollement du revêtement ne devra apparaître sur les éprouvettes.

Le reste des éprouvettes sera empilé et chauffé selon l'une des méthodes de l'article A.1 de l'annexe A.

Après refroidissement, le test d'adhérence sera appliqué sur les éprouvettes préalablement chauffées, avec un mandrin de même diamètre que précédemment. Si le revêtement se détache, l'essai sera recommencé avec un mandrin de 40 mm de diamètre, et, si le revêtement se détache encore, avec un mandrin de 50 mm de diamètre.

Si le revêtement ne se détache pas, on considérera qu'il a la performance température/temps, *T/t*, pour le critère d'adhérence. Le diamètre du plus petit mandrin pour lequel il n'y a aucune séparation sera noté.

4.2.3 Rapport d'essai

Le rapport d'essai pour chaque désignation de performance température/temps doit comporter:

- i) une description de la nature du revêtement et du support;
- ii) l'atmosphère durant le traitement thermique;
- iii) la désignation de performance température/temps;
- iv) le diamètre du plus petit mandrin qui n'occasionne pas de séparation après chauffage;
- v) le numéro de cette norme et l'article correspondant.

4.3 Essais de résistance d'isolation interlaminaire (désignation de performance température/temps)

4.3.1 Eprouvettes

Un nombre suffisant d'éprouvettes de taille convenable seront prélevées de façon à avoir une surface totale permettant 10 mesures selon la méthode Franklin conventionnelle ou 100 mesures avec une électrode selon la méthode Franklin modifiée. Deux séries d'éprouvettes seront préparées (voir la CEI 404-11).

4.3.2 Méthode d'essai

La première série d'éprouvettes sera essayée à $(23 \pm 5) ^\circ\text{C}$ en accord avec le test Franklin soit conventionnel soit modifié. Pour le test Franklin conventionnel, la moyenne des 10 mesures de résistance d'isolation sera calculée et classée à un niveau du tableau 1 colonne 2. Pour le test Franklin modifié, à partir des valeurs de résistance mesurées pour chaque électrode, le revêtement sera identifié par les valeurs R_{16} et R_{50} de telle sorte que 16 % des valeurs de résistance soit inférieure à R_{16} et 50 % soit inférieure à R_{50} . De la même façon le revêtement sera classé à un niveau de résistance du tableau 1.

surfaces against the mandrel and one with the other surface against the mandrel. The test specimens shall be examined in accordance with clause B.3 of annex B. There shall be no detachment of the coating of the specimen.

The remaining specimens shall be clamped and heated in accordance with one of the methods of clause A.1 of annex A.

After cooling, the adhesion test shall be performed on the previously heated test specimens using a mandrel of the same diameter. If the coating becomes detached, the test shall be repeated with a 40 mm mandrel and, if detachment still occurs, with a 50 mm diameter mandrel.

If there is no detachment of the coating, it shall be considered to have a temperature/time performance T/t in relation to adhesion. The diameter of the smallest mandrel where no detachment occurs shall be noted.

4.2.3 Test report

The test report for each temperature/time performance designation shall contain the following information:

- i) A description of the coating and the type of base material;
- ii) the atmosphere used during heat treatment;
- iii) the temperature/time performance designation;
- iv) the diameter of the smallest mandrel which does not cause detachment after heating;
- v) the number of this standard and the relevant clause.

4.3 Tests for interlaminar insulation resistance (temperature/time performance designation)

4.3.1 Test specimens

Sufficient test specimens of convenient size shall be selected to give a total area enabling 10 readings to be taken using the conventional Franklin test or 100 electrode readings using the modified Franklin test. Two sets of such test specimens shall be selected (see IEC 404-11).

4.3.2 Method of test

The first set of test specimens shall be tested at $(23 \pm 5) ^\circ\text{C}$ in accordance with either the conventional or the modified Franklin test. For the conventional Franklin test, the mean value of the 10 readings of insulation resistance values shall be calculated and allocated a grade in accordance with column 2 of table 1. For the modified Franklin test, based on the values of resistance measured at each electrode, the coating shall be assigned values R_{16} and R_{50} such that 16 % of the resistance values are less than R_{16} and 50 % are less than R_{50} . The coating shall be assigned a resistance grade as defined in table 1.

Tableau 1

Niveau de résistance	Test Franklin Résistance $\Omega \text{ mm}^2$	Test Franklin modifié Résistance Ω	
		R_{16}	R_{50}
A	$0,32 \times 10^3$	0,1	0,5
B	$0,65 \times 10^3$	0,2	1,0
C	$1,6 \times 10^3$	0,5	2,5
D	$3,2 \times 10^3$	1	5
E	$6,5 \times 10^3$	2	10
F	16×10^3	5	25
G	32×10^3	10	50

L'autre série d'éprouvettes sera empiée sous pression et traitée selon l'une des méthodes décrites à l'article A.1 de l'annexe A. La mesure de la résistance interlaminaire sera recommencée à la température ambiante, sur les éprouvettes préalablement traitées thermiquement.

Pour les températures inférieures à 500 °C le revêtement aura la désignation de performance température/temps T/t si la valeur moyenne obtenue par le test Franklin conventionnel n'a pas diminué de plus de 30 % après traitement thermique. De même, le revêtement aura la désignation de performance température/temps si chacune des deux valeurs R_{16} et R_{50} issues du test Franklin modifié n'a pas diminué de plus de 30 % après traitement thermique.

Pour des températures supérieures ou égales à 500 °C le revêtement aura la désignation de performance température/temps T/t si, après traitement, le revêtement reste conforme à la spécification du constructeur, définie à l'aide du tableau 1.

4.3.3 Rapport d'essai

Le rapport d'essai doit comporter les informations suivantes pour chaque désignation de performance température/temps:

- i) une description de la nature du revêtement et du support;
- ii) l'atmosphère durant le traitement thermique;
- iii) la méthode d'essai utilisée;
- iv) soit la valeur moyenne Franklin, soit les valeurs de R_{16} et R_{50} et le niveau de résistance avant traitement thermique;
- v) soit la valeur moyenne Franklin, soit les valeurs de R_{16} et R_{50} après traitement thermique;
- vi) la diminution, en pourcentage, de la valeur moyenne Franklin ou de chacune des deux valeurs R_{16} et R_{50} et le niveau de résistance après traitement thermique;
- vii) la désignation de performance température/temps;
- viii) le numéro de cette norme et l'article correspondant.

Table 1

Resistance grade	Franklin test resistance $\Omega \text{ mm}^2$	Modified Franklin test resistance Ω	
		R_{16}	R_{50}
A	$0,02 \times 10^3$	0,1	0,5
B	$0,05 \times 10^3$	0,2	1,0
C	$1,6 \times 10^3$	0,5	2,5
D	$3,2 \times 10^3$	1	5
E	$6,5 \times 10^3$	2	10
F	16×10^3	5	25
G	32×10^3	10	50

The other set of test specimens shall be clamped and heated in accordance with one of the methods of clause A.1 of annex A. The measurement of interlaminar resistance shall be repeated at ambient temperature on the test specimens which have previously been heated.

For temperatures lower than 500 °C, the coating will have a temperature/time performance designation T/t if the mean conventional Franklin value has not decreased by more than 30 % after heating. Similarly, the coating will have a temperature/time performance designation T/t if each of the values of R_{16} and R_{50} from the modified Franklin test has not decreased by more than 30 % after heating.

For temperatures of 500 °C and above, the coating shall have a temperature/time performance designation T/t if the coating after heating still meets the manufacturer's specified cold resistance grade as defined by table 1.

4.3.3 Test report

The test report for each temperature/time performance designation shall contain the following information:

- i) a description of the coating and the type of base material;
- ii) the atmosphere used during heat treatment;
- iii) the method of test used;
- iv) either the mean Franklin value or the R_{16} and R_{50} values and resistance grade before heating;
- v) either the mean Franklin value or the R_{16} and R_{50} values and resistance grade after heating;
- vi) the percentage decrease in the mean Franklin test value or in each of the R_{16} and R_{50} values after heating;
- vii) the temperature/time performance designation;
- viii) the number of this standard and the relevant clause.

4.4 Essais de compressibilité

4.4.1 Epreuves

Les éprouvettes doivent être de 100 mm x 100 mm.

4.4.2 Mode opératoire

La compressibilité, dont le facteur de foisonnement est dérivé, doit être mesurée à $(23 \pm 5) ^\circ\text{C}$. Un nombre suffisant d'éprouvettes doivent être serrées entre des plaques de pression comme décrit dans l'article A.1 de l'annexe A pour donner une hauteur comprimée de $100 \text{ mm} \pm 0,5 \text{ mm}$. Sans relâcher la pression, la hauteur de l'empilage entre les deux plaques de pression doit être mesurée à un point situé de chaque côté de l'empilage avec une précision de $\pm 0,1 \text{ mm}$ ou mieux. On prend la moyenne des quatre valeurs.

L'empilage sera introduit dans un four à la température $T ^\circ\text{C}$ pour une durée t heures.

Après sa sortie du four, l'empilage doit pouvoir être refroidi à $(23 \pm 5) ^\circ\text{C}$, la pression réajustée si nécessaire et les quatre mesures répétées.

Si le changement dans la hauteur d'empilage entre les valeurs moyennes des deux mesures, avant et après le chauffage, est inférieur à 1%, le revêtement sera considéré avoir la désignation de performance T/t en accord avec le facteur de foisonnement.

NOTE - La mesure du facteur de foisonnement après chauffage donne une indication sur les déformations et les vibrations des empilages en service.

4.4.3 Rapport d'essai

Le rapport d'essai pour chaque désignation température/temps devra comporter les informations suivantes.

- i) une description du revêtement et du support;
- ii) l'atmosphère utilisée durant le traitement thermique;
- iii) la hauteur moyenne avant le traitement thermique à $(23 \pm 5) ^\circ\text{C}$;
- iv) la hauteur moyenne après le traitement thermique à $(23 \pm 5) ^\circ\text{C}$;
- v) la modification en pourcentage de la hauteur d'empilage ou du facteur de foisonnement;
- vi) la désignation de performance température/temps;
- vii) le numéro de cette norme et l'article correspondant.

4.4 Tests of compressibility

4.4.1 Test specimen

The test specimen shall be 100 mm x 100 mm.

4.4.2 Method of test

The compressibility from which the change in stacking factor is derived shall be measured at $(23 \pm 5) ^\circ\text{C}$. Sufficient samples shall be clamped between pressure plates as described in clause A.1 of annex A to give a compressed height of $100 \text{ mm} \pm 0,5 \text{ mm}$. Without relieving the pressure, the height of the stack between two pressure plates shall be measured at one point adjacent to each side of the stack with an accuracy of $\pm 0,1 \text{ mm}$ or better. The four values shall be averaged.

The stack shall be transferred to an oven and held at a temperature $T ^\circ\text{C}$ for a time t hours.

After removal from the oven, the stack shall be allowed to cool to $(23 \pm 5) ^\circ\text{C}$, the pressure re-adjusted if necessary, and the four measurements repeated.

If the change in stack height between the two averaged measurements before and after heating is less than 1 %, the coating can be considered to have a temperature/time performance T/t with respect to stacking factor.

NOTE - The measurement of stacking factor after heating gives an indication of the possibility of core slackness and vibration in service.

4.4.3 Test Report

The test report for each temperature/time designation shall give the following information:

- i) a description of the coating and the type of base material;
- ii) the atmosphere used during heating;
- iii) the mean stack height before heating to $(23 \pm 5) ^\circ\text{C}$;
- iv) the mean stack height after heating to $(23 \pm 5) ^\circ\text{C}$;
- v) the percentage change in stack height or stacking factor;
- vi) the temperature/time performance designation;
- vii) the number of this standard and the relevant clause.

Annexe A (normative)

Méthodes de traitement thermique des éprouvettes

A.1 Traitement thermique d'éprouvette(s) pour les temps de maintien intérieurs ou égaux à 168 h

Les éprouvettes seront serrées entre deux plaques de même taille ou plus grandes, et les empilages, insérés entre deux plaques d'acier d'au moins 10 mm plus grandes que les éprouvettes, seront soumis à une pression de $1 \text{ N/mm}^2 \pm 0,1 \text{ N/mm}^2$.

Cette pression peut être obtenue par une des méthodes suivantes:

Méthode 1

Introduire un poids mort dans le four ou bien appliquer une pression depuis l'extérieur du four par l'intermédiaire de tringles correctement isolées.

Méthode 2

Les éprouvettes seront empilées dans un système de serrage du type décrit à la figure 1. La pression de $1 \text{ N/mm}^2 \pm 0,1 \text{ N/mm}^2$ sera appliquée en utilisant un outillage adéquat tel qu'une presse, une machine de traction ou des vérins hydrauliques. Les vis doivent être serrées. Les ressorts et leur matériau doivent maintenir une pression constante lorsque les éprouvettes subiront le traitement thermique.

Dès la sortie du four, la pression spécifique sera appliquée à nouveau, réajustée, si nécessaire, et maintenue 15 s avant que les éprouvettes puissent refroidir.

Pour des températures inférieures ou égales à 500 °C les empilages seront placés dans un four contenant de l'air et maintenus à la température $T \text{ °C} \pm 1,5 \%$ pendant une durée t heures $\pm 1,5 \%$ où T et t représentent la performance température/temps. Puis les empilages sont refroidis à l'air libre. Pour des températures supérieures à 500 °C d'autres atmosphères pourront être utilisées.

La montée en température ne doit pas dépasser 200 °C par heure.

A.2 Traitement thermique en continu

Quand il est nécessaire de réaliser un traitement thermique en continu sur une éprouvette, la procédure A.1 sera employée en prenant une température de maintien de $(T + 30) \text{ °C} \pm 1,5 \%$ et une durée de $2\,500 \text{ h} \pm 1\%$.

Annex A (normative)

Heating methods for test specimens

A.1 Method of heating test specimen(s) for time ratings up to 168 hours

The test specimens shall be clamped between two similar sized or larger pieces and the stack clamped centrally between two steel pressure plates of dimensions at least 10 mm larger than the test specimen under a pressure of $1 \text{ N/mm}^2 \pm 0,1 \text{ N/mm}^2$.

This pressure can be achieved by one of the following methods.

Method 1

The use of dead-weight loads within the furnace or by externally applied pressure transmitted by suitably insulated rods from outside the furnace.

Method 2

The test specimens shall be stacked in a clamping device of the type shown in figure 1. The pressure of $1 \text{ N/mm}^2 \pm 0,1 \text{ N/mm}^2$ shall be set using a suitable calibrated equipment such as a press, a tensile test machine or using hydraulic jacks. The bolts shall be tightened. The springs and their material shall be such as to maintain a substantially constant pressure while the test specimens are subjected to the heat treatment.

Immediately after removal from the oven the specified pressure shall be re-applied, adjusted if necessary, and maintained for 15 s before the test specimens are allowed to cool.

For temperatures up to and including 500°C the clamped assembly shall be placed in an oven containing air and held at a temperature $T^\circ\text{C} \pm 1,5\%$ for a period t hours $\pm 1,5\%$ where T and t define the temperature/time performance designation, and then allowed to cool outside the oven. For temperatures above 500°C other atmospheres may be used.

The rate of heating shall not exceed $200^\circ\text{C}/\text{hour}$.

A.2 Method of heating test specimen(s) for continuous rating

When it is necessary to assign a continuous time rating to a specimen the procedure of A.1 shall be used except that the test specimen shall be held at a temperature $(T + 30)^\circ\text{C} \pm 1,5\%$ for $2\,500 \text{ h} \pm 1\%$.

Annexe B (normative)

Essai d'adhérence (basé sur l'ISO 1519)

B.1 Appareillage

L'appareillage convenable est décrit aux figures 2 et 3. L'appareillage pourra utiliser des mandrins cylindriques de 30, 40 et 50 mm de diamètre avec une tolérance de $\pm 0,1$ mm pour chacun.

B.2 Méthode d'essai

Fixer solidement l'appareil en bordure d'un banc, de sorte que la poignée puisse être manoeuvrée librement.

Abaissier le support de l'éprouvette en retirant la cale, puis manoeuvrer la vis de réglage pour écarter du mandrin la pièce commandant le pliage.

Monter sur l'appareil le mandrin approprié.

Abaissier la poignée en position verticale, puis insérer l'éprouvette entre le mandrin et la pièce commandant le pliage jusqu'à ce que l'éprouvette dépasse de 40 mm environ sur la pièce de pliage par rapport à l'axe du mandrin.

Fixer l'éprouvette solidement sur son support à l'aide de la plaque de fixation et des goupilles.

Soulever le support de l'éprouvette en enfonçant la cale dans sa rainure jusqu'à ce que l'éprouvette affleure le mandrin.

A l'aide de la vis de réglage, soulever la pièce de pliage jusqu'à ce qu'elle affleure l'éprouvette.

Actionner sans à-coups la poignée d'un angle de 180° vers le haut pendant une durée de 1 à 2 s, pliant du même coup l'éprouvette d'un angle de 180° autour du mandrin.

NOTE - Une feuille de papier peut être insérée sur la surface de l'éprouvette entre le support de l'éprouvette et la pièce commandant le pliage de façon à empêcher le revêtement de se rayer lors de l'opération de pliage.

Après pliage, libérer l'éprouvette en écartant du mandrin la pièce commandant le pliage, et abaisser le support de l'éprouvette en ôtant la cale et en débloquant les goupilles.

B.3 Examen de l'éprouvette

Examiner les surfaces revêtues de l'éprouvette immédiatement après pliage. Examiner à l'oeil nu le craquellement et/ou décollement du revêtement sur son support en ne tenant pas compte de la surface de revêtement située à moins de 5 mm des bords de l'éprouvette.

Annex B

(normative)

Method of test for adhesion (based on ISO 1519)

B.1 Apparatus

A suitable apparatus is shown in figures 2 and 3. The apparatus shall be capable of using cylindrical mandrels of diameter 30, 40 and 50 mm each with a tolerance of $\pm 0,1$ mm.

B.2 Method of test

Firmly secure the apparatus near the edge of a bench so that the handle can be operated freely.

Lower the test specimen holder by withdrawing the wedge and use the adjusting screw to move the bending piece away from the mandrel position.

Fit the apparatus with the appropriate mandrel.

Lower the handle into a vertical position and then insert the test specimen between the mandrel and the bending piece, until approximately 40 mm of the test specimen protrudes when measured from the mandrel centre line towards the bending piece.

Clamp the test specimen firmly in to the specimen holder by using the locknuts and plate.

Raise the specimen holder by inserting the wedge into its groove until the test specimen just touches the mandrel.

Using the adjusting screw raise the bending piece until it just touches the test specimen.

Lift the handle evenly through 180° without jerking, over a period of from 1 to 2 s, thus bending the test specimen over the mandrel through 180° .

NOTE - A piece of thin paper may be inserted over the coated surface between the specimen holder and the bending piece to prevent the coating being scratched during the bending operation.

After bending, release the test specimen by moving the bending piece away from the mandrel, lowering the specimen holder by removing the wedge and unscrewing the lock nuts.

B.3 Examination of the test specimen

Examine the test specimen immediately after bending. Use normal corrected vision and examine the coating for cracking and/or detachment from the substrate, ignoring the surface of the coating less than 5 mm from the edge of the test specimen.

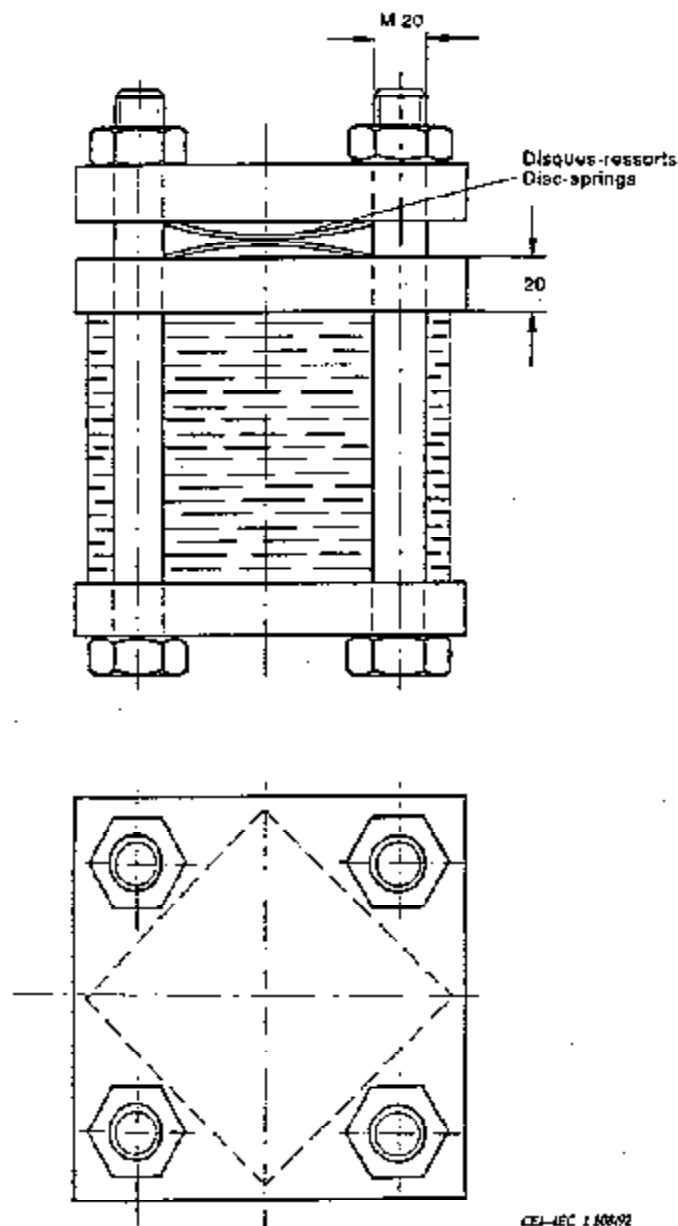


Figure 1 – Exemple d'empilage sous pression
Example of a clamped stack

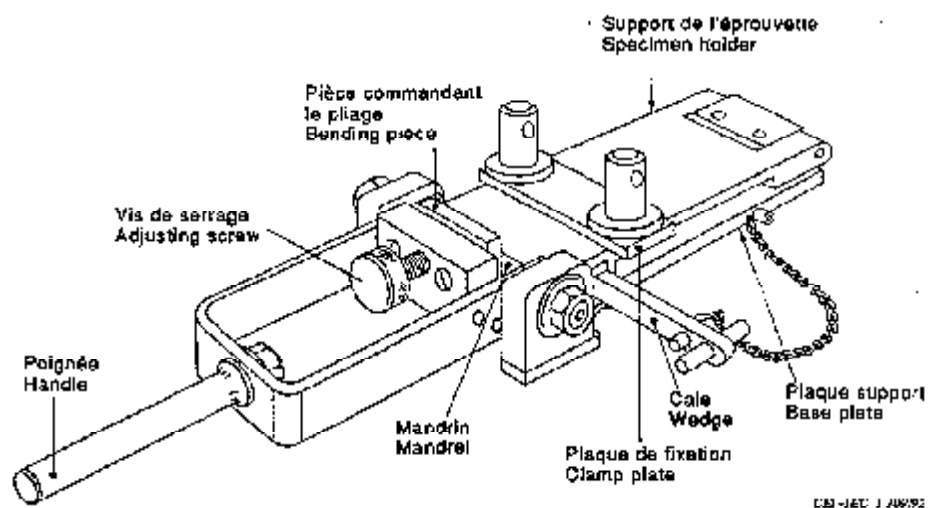


Figure 2 – Appareillage pour l'essai de pliage
Bend test apparatus

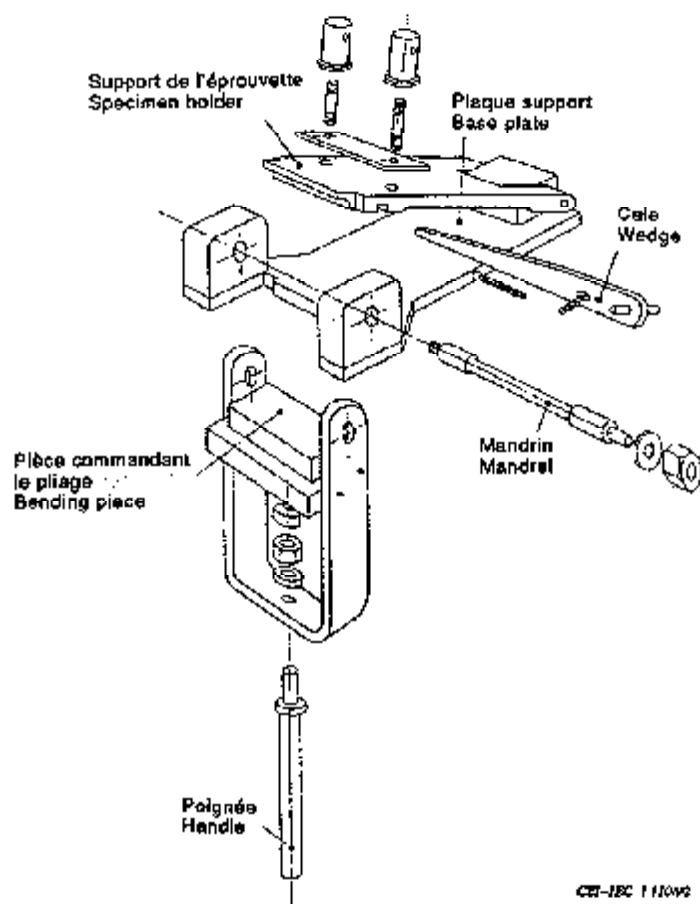


Figure 3 – Détail de l'appareillage
Details of bend test apparatus

**Publications de la CEI préparées
par le Comité d'Etudes n° 68**

404: — Matériaux magnétiques.

- 404-1 (1979) Première partie: Classification.
- 404-2 (1978) Deuxième partie: Méthodes de mesure des propriétés magnétiques, électriques et physiques des tôles et feuillards magnétiques.
- 404-3 (1992) Partie 3: Méthodes de mesure des caractéristiques magnétiques des tôles et feuillards magnétiques à l'aide de l'essai sur tôle unique.
- 404-4 (1982) Quatrième partie: Méthodes de mesure des propriétés magnétiques en courant continu des pièces massives en acier.
- 404-5 (1982) Cinquième partie: Méthodes de mesure des propriétés magnétiques des matériaux durs (aimants permanents).
- 404-6 (1986) Sixième partie: Méthodes de mesure des propriétés magnétiques des alliages magnétiques doux fer-nickel isotropes, types E1, E3 et E4.
- 404-7 (1982) Septième partie: Méthode de mesure du champ coercitif des matériaux magnétiques en circuit magnétique ouvert.
- 404-8: — Huitième partie: Spécifications pour matériaux particuliers.
- 404-8-1 (1986) Section un: Spécifications normales des matériaux magnétiquement durs.
Amendement 1 (1991).
- 404-8-2 (1985) Section deux: Spécification des bandes magnétiques en acier allié, laminées à froid et livrées à l'état semi-fini.
- 404-8-3 (1985) Section trois: Spécification des bandes magnétiques en acier non allié, laminées à froid et livrées à l'état semi-fini.
- 404-8-4 (1986) Section quatre: Spécification des tôles magnétiques en acier à grains non orientés, laminées à froid.
- 404-8-5 (1989) Section cinq: Spécification des tôles en acier à caractéristiques mécaniques et perméabilité magnétique garanties.
- 404-8-6 (1986) Section six: Matériaux métalliques magnétiquement doux.
Amendement n° 1 (1992).
- 404-8-7 (1988) Section seven: Spécification des tôles magnétiques en acier à grains orientés.
Amendement 1 (1991).
- 404-8-8 (1991) Section huit: Spécification des tôles magnétiques extra-minces en acier pour vibration à moyennes fréquences.
- 404-9 (1987) Neuvième partie: Méthodes de détermination des caractéristiques géométriques des tôles magnétiques en acier.
- 404-10 (1988) Dixième partie: Méthodes de mesure des propriétés magnétiques à fréquences moyennes des tôles et feuillards magnétiques en acier.
- 404-11 (1991) Partie 11: Méthode d'essai pour la détermination de la résistance d'isolement superficial des tôles et feuillards magnétiques.
- 404-12 (1992) Partie 12: Guide aux méthodes de caractérisation de la teneur en température de l'isolation interlaminaire.

Publication 404-12

**IEC publications prepared
by Technical Committee No. 68**

404: — Magnetic materials.

- 404-1 (1979) Part 1: Classification.
- 404-2 (1978) Part 2: Methods of measuring of magnetic, electrical and physical properties of magnetic sheet and strip.
- 404-3 (1992) Part 3: Methods of measurement of the magnetic properties of magnetic sheet and strip by means of a single sheet tester.
- 404-4 (1982) Part 4: Methods of measurement of the d.c. magnetic properties of solid steels.
- 404-5 (1982) Part 5: Methods of measurement of the magnetic properties of magnetically hard (permanent magnet) materials.
- 404-6 (1986) Part 6: Methods of measurement of the magnetic properties of isotropic nickel-iron soft magnetic alloys, types E1, E3 and E4.
- 404-7 (1982) Part 7: Method of measurement of the coercivity of magnetic materials in an open magnetic circuit.
- 404-8: — Part 8: Specifications for individual materials.
- 404-8-1 (1986) Section One: Standard specification for magnetically hard materials.
Amendment 1 (1991).
- 404-8-2 (1985) Section Two: Specification for cold-rolled magnetic alloyed steel strip delivered in the semi-processed state.
- 404-8-3 (1985) Section Three: Specification for cold-rolled magnetic non alloyed steel strip delivered in the semi-processed state.
- 404-8-4 (1986) Section Four: Specification for cold-rolled non oriented magnetic steel sheet and strip.
- 404-8-5 (1989) Section Five: Specification for steel sheet and strip with specified mechanical properties and magnetic permeability.
- 404-8-6 (1986) Section Six: Soft magnetic metallic materials.
Amendement n° 1 (1992).
- 404-8-7 (1988) Section Seven: Specification for grain-oriented magnetic steel sheet and strip.
Amendment No. 1 (1991).
- 404-8-8 (1991) Section 8: Specification for thin magnetic steel strip for use at medium frequencies.
- 404-9 (1987) Part 9: Methods of determination of the geometrical characteristics of magnetic steel sheet and strip.
- 404-10 (1988) Part 10: Methods of measurement of magnetic properties of magnetic sheet and strip at medium frequencies.
- 404-11 (1991) Part 11: Method of test for the determination of surface insulation resistance of magnetic sheet and strip.
- 404-12 (1992) Part 12: Guide to methods of assessment of temperature capability of interlaminar insulation coatings.